

Licenciatura en Computación
ALGORITMOS DISTRIBUIDOS
Práctica 7: Toma de estado global

Trimestre 23p

1. Objetivos

- a. Instrumentar un algoritmo distribuido para que se colecte un estado global con el algoritmo de Chandy y Lamport.
- b. Corroborar que el estado colectado por el algoritmo de Chandy y Lamport es un estado consistente.

2. Introducción:

Leer el algoritmo de estado global de Chandy y Lamport

3. Actividades

1. Extienda el algoritmo distribuido DFS Cheung para que incluya las variables de estado del algoritmo de Chandy y Lamport. Incluya la rutina de atención al mensaje FOTO y extienda las rutinas de atención a los otros mensajes del algoritmo Cheung con el comportamiento indicado para los mensajes aplicativos del algoritmo de Chandy y Lamport. Para evitar confusiones ponga el prefijo chl_ a todas las variables de estado y los mensajes que correspondan al algoritmo de Chandy y Lamport.
2. Determine el tiempo t que tarda la ejecución de su algoritmo sobre un grafo determinado.
3. Asumiendo que cada mensaje tarda una unidad de tiempo en entregarse, genere un número aleatorio T_{eg} entre los instantes 3 y $t-3$.
4. Siembre el evento disparador de la toma de estado global en el instante T_{eg} .
5. Repita su experimento para 3 tiempos T_{eg} distintos y dibuje la ejecución parcial que corresponde al estado global capturado por cada una de ellas.

4. Entregables: Elaborar un reporte en pdf en donde para cada problema se explique la solución, se incluya el código y el enlace a gdb online () en donde se encuentre el programa correspondiente.

5. Fecha de entrega: La indicada en el aula virtual.

Elaboró: Elizabeth Pérez Cortés